

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В.Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекции (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Шевелев В.В. (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	2 (указать семестр обучения, учебный год)

ЛЕКЦИЯ 14

Некоторые сведения из теории матриц. Самосопряженные и ортогональные линейные операторы в евклидовом пространстве

14.1. Некоторые сведения из теории матриц.

Изложим кратко некоторые сведения из теории матриц.

Определение 14.1. Квадратная матрица A называют *ортогональной матрицей*, если $A^T \cdot A = A \cdot A^T = E$, где E – единичная матрица.

Простейшей ортогональной матрицей является единичная матрица E , так как $E^T \cdot E = E$. Нетрудно проверить, что матрица вида

$$U = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix},$$

где φ – произвольное число, также является ортогональной.

Утверждения 14.1 (*свойства ортогональных матриц*).

1) Определитель ортогональной матрицы равен либо 1, либо -1 . Действительно, по свойству определителей

$$\det(A^T \cdot A) = \det A^T \cdot \det A = \det A \cdot \det A = \det^2 A = \det E = 1 \Rightarrow \det A = \pm 1.$$

2) Матрица, обратная к ортогональной, совпадает с ее транспонированной, т.е. $A^{-1} = A^T$. Действительно, так как $A^{-1}A = E$ и $A^T \cdot A = E$, то $A^{-1} = A^T$.

3) Матрица, транспонированная к ортогональной, тоже является ортогональной. Действительно, $(A^T)^T A^T = AA^T = E$, следовательно, матрица A^T – ортогональная.

4) Произведение двух ортогональных матриц одного порядка является ортогональной матрицей. Действительно, пусть A и B две ортогональные матрицы. Имеем

$$(AB)^T \cdot (AB) = B^T (A^T A) B = B^T E B = B^T B = E.$$

5) Матрица, обратная к ортогональной, также является ортогональной.

Действительно, так как $A^{-1} = A^T$, то имеем

$$\begin{aligned} A^{-1} = A^T &\Rightarrow (A^{-1})^T = (A^T)^T = A \Rightarrow \\ &\Rightarrow (A^{-1})^T A^{-1} = AA^{-1} = E \Rightarrow (A^{-1})^T A^{-1} = E. \end{aligned}$$

Таким образом, матрица A^{-1} ортогональная.

Определение 14.2. Квадратную матрицу A называют *симметричной* (или *симметрической*) матрицей, если для всех ее элементов имеют место равенства: $a_{ik} = a_{ki}$.

Простейшей симметричной матрицей является единичная матрица E .

Утверждения 14.2 (свойства симметричных матриц).

1) Сумма двух симметричных матриц, а также произведение симметричной матрицы на число является симметричной матрицей. Действительно, пусть $A = \|a_{ik}\|$, $B = \|b_{ik}\|$, $i, k = 1, 2, \dots, n$ - две симметричные матрицы, то есть $a_{ik} = a_{ki}$, $b_{ik} = b_{ki}$, $i, k = 1, 2, \dots, n$. Тогда для $C = \|c_{ik}\|$, $i, k = 1, 2, \dots, n$, где $C = A + B$, получим по правилу сложения матриц $c_{ik} = a_{ik} + b_{ik}$, $i, k = 1, 2, \dots, n$. Далее $c_{ki} = a_{ki} + b_{ki} = a_{ik} + b_{ik} = c_{ik}$, $i, k = 1, 2, \dots, n \Rightarrow c_{ik} = c_{ki}$, $i, k = 1, 2, \dots, n$, то есть матрица C симметричная. Очевидно также, что если матрица $A = \|a_{ik}\|$ симметричная, то матрица $\lambda A = \|\lambda a_{ik}\| = \|\lambda a_{ki}\|$, $\lambda \in R$ также симметричная.

2) Если матрица A является симметричной, то все корни ее характеристического уравнения $|A - \lambda E| = 0$ действительны. Пусть λ - комплексное число и является корнем характеристического уравнения $|A - \lambda E| = 0$. Тогда и комплексно-сопряженное ему число $\bar{\lambda}$ также является корнем характеристического уравнения. Так как $|A - \lambda E| = 0$, то уравнение $(A - \lambda E)X = O$, где $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, имеет ненулевое решение. Тогда, так как $(A - \bar{\lambda} E) \cdot \bar{X} = \overline{(A - \lambda E) \cdot X} = \overline{O} = O$, то $(A - \bar{\lambda} E) \cdot \bar{X} = O$. В результате получили следующую систему уравнений

$$\begin{cases} (A - \lambda E) \cdot X = O, \\ (A - \bar{\lambda} E) \cdot \bar{X} = O. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A \cdot X = \lambda X, \\ A \cdot \bar{X} = \bar{\lambda} \bar{X}. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{X}^T \cdot A \cdot X = \lambda \bar{X}^T \cdot X, \\ X^T \cdot A \cdot \bar{X} = \bar{\lambda} X^T \cdot \bar{X}. \end{cases}$$

Так как матрица является симметричной, то

$$\bar{X}^T \cdot A \cdot X = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} \bar{x}_i x_k = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ki} \bar{x}_k x_i = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} \bar{x}_k x_i = X^T \cdot A \cdot \bar{X} \Rightarrow$$

$$\bar{X}^T \cdot A \cdot X = X^T \cdot A \cdot \bar{X} \Rightarrow \lambda \bar{X}^T \cdot X = \bar{\lambda} X^T \cdot \bar{X}.$$

$$\bar{X}^T \cdot X = \bar{x}_1 x_1 + \bar{x}_2 x_2 + \dots + \bar{x}_n x_n = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_n|^2 = X^T \cdot \bar{X}.$$

$\Rightarrow \lambda = \bar{\lambda}$, то есть λ - действительное число.

3) Для любой симметричной матрицы A можно найти такую ортогональную матрицу O , которая приводит матрицу A к диагональному виду, то есть матрица $O^{-1}AO$ является диагональной.

4) Какова бы ни была ортогональная матрица, приводящая к диагональному виду симметричную матрицу A , на главной диагонали полученной диагональной матрицы будут стоять характеристические корни матрицы A , взятые с их кратностями.

14.2 Сопряженные и самосопряженные линейные операторы

Рассмотрим линейный оператор f , действующий в евклидовом пространстве E .

$$f : E \rightarrow E.$$

Определение 14.3. Линейный оператор f^* называют *сопряженным* оператору f , если $(f(\bar{x}), \bar{y}) = (\bar{x}, f^*(\bar{y}))$ для любых векторов $\bar{x}, \bar{y} \in E$.

Пример 14.1. Для оператора f векторного произведения $f(\bar{x}) = [\bar{a}, \bar{x}]$ в евклидовом пространстве V_3 найти сопряженный оператор f^* , где $\bar{a}$ – фиксированный вектор.

Решение. Имеем для любых векторов $\bar{x}, \bar{y} \in E$: $(f(\bar{x}), \bar{y}) = ([\bar{a}, \bar{x}], \bar{y}) = \langle \bar{a}, \bar{x}, \bar{y} \rangle = \langle \bar{x}, \bar{y}, \bar{a} \rangle = (\bar{x}, [\bar{y}, \bar{a}]) = (\bar{x}, f^*(\bar{y}))$. Здесь $\langle \bar{a}, \bar{x}, \bar{y} \rangle$ обозначает смешанное произведение векторов. Следовательно, $f^*(\bar{y}) = [\bar{y}, \bar{a}] = -[\bar{a}, \bar{y}] = -f(\bar{y})$, то есть $f^*(\bar{x}) = -f(\bar{x}) \Rightarrow f^* = -f$.

Определение 14.4. Линейный оператор f называют *самосопряженным* (или *симметрическим*), если $(f(\bar{x}), \bar{y}) = (\bar{x}, f(\bar{y}))$ для любых векторов $\bar{x}, \bar{y} \in E$, то есть $f^* = f$.

Простейшими примерами самосопряженных операторов являются нулевой оператор ($\hat{O}(\bar{x}) = \theta$ для $\forall \bar{x} \in E$) и тождественный оператор ($\hat{I}(\bar{x}) = \bar{x}$ для $\forall \bar{x} \in E$). Действительно, имеем

$$(\hat{O}(\bar{x}), \bar{y}) = (\theta, \bar{y}) = 0 = (\bar{x}, \theta) = (\bar{x}, \hat{O}(\bar{y})),$$

$$(\hat{I}(\bar{x}), \bar{y}) = (\bar{x}, \bar{y}) = (\bar{x}, \hat{I}(\bar{y})).$$

Пример 14.2. Оператор $\hat{P}_k$, определяемый соотношением $\hat{P}_k(\bar{x}) = (\bar{x}, \bar{e}_k) \bar{e}_k$ называется проектором на одномерное пространство, порождаемой вектором $\bar{e}_k$. Убедимся, что оператор $\hat{P}_k$ самосопряженный. Действительно, имеем

$$(\hat{P}_k(\bar{x}), \bar{y}) = ((\bar{x}, \bar{e}_k) \bar{e}_k, \bar{y}) = (\bar{x}, \bar{e}_k) \cdot (\bar{e}_k, \bar{y}).$$

С другой стороны,

$$(\bar{x}, \hat{P}_k(\bar{y})) = (\bar{x}, (\bar{e}_k, \bar{y}) \bar{e}_k) = (\bar{e}_k, \bar{y}) \cdot (\bar{x}, \bar{e}_k) = (\bar{x}, \bar{e}_k) \cdot (\bar{e}_k, \bar{y}).$$

Отсюда следует, что $(\hat{P}_k(\bar{x}), \bar{y}) = (\bar{x}, \hat{P}_k(\bar{y}))$, то есть оператор $\hat{P}_k$ – самосопряженный.

Утверждения 14.3 (свойства самосопряженных линейных операторов).

1) Матрица самосопряженного оператора в любом ортонормированном базисе является симметричной. Верно и обратное утверждение: если матрица линейного оператора в некотором ортонормированном базисе является симметричной, то этот оператор является самосопряженным. Действительно, пусть $A = \|a_{ik}\|$ – матрица линейного оператора f в ортонормированном базисе $\mathbf{e} = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$. Имеем

$$(f(\bar{e}_i), \bar{e}_k) = \sum_{j=1}^n a_{ji} (\bar{e}_j, \bar{e}_k) = \sum_{j=1}^n a_{ji} \delta_{jk} = a_{ki}.$$

С другой стороны, также имеем

$$(\bar{e}_i, f(\bar{e}_k)) = \sum_{j=1}^n a_{jk} (\bar{e}_j, \bar{e}_i) = \sum_{j=1}^n a_{jk} \delta_{ji} = a_{ik}.$$

Так как оператор f – самосопряженный, то

$$(f(\bar{e}_i), \bar{e}_k) = (\bar{e}_i, f(\bar{e}_k)), \quad i, k = 1, 2, \dots, n.$$

Следовательно, $a_{ik} = a_{ki}$, $i, k = 1, 2, \dots, n$, то есть матрица A симметричная.

2) Все корни характеристического уравнения самосопряженного оператора $|A - \lambda E| = 0$ являются действительными числами. Действительно, пусть λ есть собственное значение линейного самосопряженного оператора f . По определению это означает, что существует ненулевой вектор $\bar{x}$, такой что $f(\bar{x}) = \lambda \bar{x}$. Тогда $(f(\bar{x}), \bar{x}) = \lambda(\bar{x}, \bar{x}) = \lambda \|\bar{x}\|^2$. Так как $(f(\bar{x}), \bar{x})$, $\|\bar{x}\|^2$ – действительные числа, то и λ – действительное число.

3) Самосопряженный оператор, действующий в n -мерном евклидовом пространстве, имеет n действительных собственных значений, если каждое из них считать столько раз, какова его кратность. Действительно, так как собственные значения линейного самосопряженного оператора f являются корнями его характеристического уравнения $|A - \lambda E| = 0$, которое является алгебраическим уравнением степени n , то по основной теореме алгебры это уравнение имеет n корней с учетом их кратности.

4) Собственные векторы самосопряженного оператора, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны. Действительно, пусть $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ – собственные векторы линейного самосопряженного оператора f . Это означает, что $f(\bar{x}_1) = \lambda_1 \bar{x}_1$, $f(\bar{x}_2) = \lambda_2 \bar{x}_2$, где λ_1, λ_2 – соответствующие различные собственные значения линейного самосопряженного оператора f . Тогда можно записать $(f(\bar{x}_1), \bar{x}_2) = \lambda_1(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$, $(\bar{x}_1, f(\bar{x}_2)) = \lambda_2(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$. Так как оператор f самосопряженный, то $(f(\bar{x}_1), \bar{x}_2) = (\bar{x}_1, f(\bar{x}_2))$. Но тогда получим

$$\lambda_1(\bar{x}_1, \bar{x}_2) = \lambda_2(\bar{x}_1, \bar{x}_2) \Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2)(\bar{x}_1, \bar{x}_2) = 0.$$

Поскольку $\lambda_1 \neq \lambda_2$, то, следовательно, $(\bar{x}_1, \bar{x}_2) = 0$, то есть собственные векторы $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ – ортогональны.

5) Если собственные значения $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ самосопряженного линейного оператора f , действующего в n -мерном евклидовом пространстве E , различны, то в E существует ортонормированный базис, в котором матрица этого линейного

оператора f имеет диагональный вид, причем диагональными элементами такой матрицы являются собственные значения $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

б) Для любого самосопряженного линейного оператора f существует ортонормированный базис, состоящий из собственных векторов этого линейного оператора. Матрица A самосопряженного линейного оператора f в этом базисе имеет диагональный вид, причем на ее диагонали расположены собственные значения оператора f , повторяющиеся столько раз, какова их кратность.

Теперь дадим определение ортогонального линейного оператора.

Определение 14.5. Линейный оператор f , действующий в евклидовом пространстве E , т.е. $f: E \rightarrow E$ называют *ортогональным оператором* (или *ортогональным преобразованием пространства E*), если он сохраняет скалярное произведение в E , т.е. для любых векторов $\bar{x}, \bar{y} \in E$ выполняется равенство

$$(f(\bar{x}), f(\bar{y})) = (\bar{x}, \bar{y}). \quad (14.1)$$

Так как ортогональный оператор сохраняет скалярное произведение векторов, то он сохраняет и длину вектора, и угол между ненулевыми векторами, т.е.

$$\|f(\bar{x})\| = \|\bar{x}\|, \quad \cos(f(\bar{x}), f(\bar{y})) = \cos(\bar{x}, \bar{y}).$$

Примером ортогонального оператора является линейный оператор поворота вектора на фиксированный угол, так как при таком повороте длины векторов не изменяются. Линейный оператор симметрии относительно прямой на плоскости или относительно плоскости в пространстве также является ортогональным.

Утверждения 14.4 (свойства ортогональных операторов).

1) Если линейный оператор f сохраняет длину вектора, т.е. $\|f(\bar{x})\| = \|\bar{x}\|$ для любого вектора $\forall \bar{x} \in E$, то этот оператор ортогональный.

2) Пусть дан ортогональный оператор f и $\mathbf{e} = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$ произвольный ортонормированный базис в E . Тогда система векторов $f(\mathbf{e}) = (f(\bar{e}_1), f(\bar{e}_2), \dots, f(\bar{e}_n))$ – ортонормированный базис в E .

Действительно, имеем $(f(\bar{e}_i), f(\bar{e}_k)) = (\bar{e}_i, \bar{e}_k) = \delta_{ik} \Rightarrow f(\bar{e}_i) \perp f(\bar{e}_k)$.

3) Если линейный оператор f переводит какой-либо ортонормированный базис $\mathbf{e} = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$ в n -мерном евклидовом пространстве в ортонормированный базис $f(\mathbf{e}) = (f(\bar{e}_1), f(\bar{e}_2), \dots, f(\bar{e}_n))$ в n -мерном евклидовом пространстве, то оператор f ортогональный оператор. Действительно, если $(f(\bar{e}_i), f(\bar{e}_k)) = \delta_{ik}$, то для любых векторов $\bar{x}, \bar{y} \in E$ в базисе $\{\mathbf{e}\}$ имеем

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n.$$

С другой стороны

$$\begin{aligned}
 (f(\bar{x}), f(\bar{y})) &= \left(f\left(\sum_{i=1}^n x_i \bar{e}_i\right), f\left(\sum_{k=1}^n y_k \bar{e}_k\right) \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n x_i y_k (f(\bar{e}_i), f(\bar{e}_k)) = \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n x_i y_k \delta_{ik} = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = (\bar{x}, \bar{y}).
 \end{aligned}$$

Таким образом, $(f(\bar{x}), f(\bar{y})) = (\bar{x}, \bar{y})$, а значит оператор f – ортогональный.

4) Если матрица А линейного оператора f в некотором ортонормированном базисе ортогональна, то этот оператор является ортогональным.

5) Матрица ортогонального линейного оператора в любом ортонормированном базисе является ортогональной.

6) В евклидовом пространстве матрица перехода от одного ортонормированного базиса к другому является ортогональной.

7) Пусть $\{\mathbf{e}\}$ ортонормированный базис в n -мерном евклидовом пространстве E . Тогда любая ортогональная матрица C порядка n является матрицей перехода от базиса $\{\mathbf{e}\}$ к некоторому другому ортонормированному базису $\{\mathbf{f}\}$.

Пример 14.3. Продемонстрируем справедливость свойства 6) на следующем примере. Пусть в двумерном евклидовом пространстве исходным ортонормированным базисом является базис $\mathbf{e} = (\bar{i}, \bar{j})$. Новый ортонормированный базис $\mathbf{f} = (\bar{f}_1, \bar{f}_2)$ выберем таким:

$$\bar{f}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\bar{i} + \bar{j}), \quad \bar{f}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\bar{i} - \bar{j}).$$

Проверим, что векторы нового базиса $\bar{f}_1$ и $\bar{f}_2$ ортогональны и нормированы. Действительно,

$$\begin{aligned}
 (\bar{f}_1, \bar{f}_2) &= \frac{1}{2}(\bar{i} + \bar{j})(\bar{i} - \bar{j}) = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0, \\
 |\bar{f}_1| &= \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{1+1} = 1, \quad |\bar{f}_2| = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{1+1} = 1.
 \end{aligned}$$

Запишем матрицу перехода от исходного базиса $\mathbf{e} = (\bar{i}, \bar{j})$ к новому базису $\mathbf{f} = (\bar{f}_1, \bar{f}_2)$, расположив коэффициенты разложения векторов $\bar{f}_1$ и $\bar{f}_2$ по стандартному базису $\mathbf{e} = (\bar{i}, \bar{j})$ по столбцам:

$$C_{ef} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Согласно свойству 6) матрица перехода C_{ef} является ортогональной. Проверим теперь выполнение равенства $C_{ef}^T C_{ef} = E$. Имеем:

$$C_{ef}^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

$$C_{ef}^T C_{ef} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E.$$

Равенство $C_{ef}^T C_{ef} = E$ выполняется, следовательно, матрица перехода C_{ef} является ортогональной.